

TRABAJO PRÁCTICO AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

PROBLEMA 1:

Sin calcular los autovalores ni los autovectores, determinar cuales de los siguientes vectores son autovectores de la matriz.

$$A = \begin{pmatrix} -9 & -6 & -2 & -4 \\ -8 & -6 & -3 & -1 \\ 20 & 15 & 8 & 5 \\ 32 & 21 & 7 & 12 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Identifique el autovalor correspondiente para los vectores que sean autovectores

PROBLEMA 2:

Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ¿Tiene autovalores en $\mathbb{R}$? ¿Y en $\mathbb{C}$?

PROBLEMA 3:

Determinar la ecuación característica, los autovalores y autovectores, el espectro y el espacio propio correspondiente para cada una de las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

PROBLEMA 4:

Utilizar el teorema de Gerschgorin para localizar los autovalores de las siguientes matrices y determinar una cota del radio espectral $\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} \{|\lambda_i|\}$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 9 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 1 \\ 1 & 0 & -5 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

PROBLEMA 5:

Determinar si las matrices del problema 3 son diagonalizables. En caso afirmativo, encontrar su forma diagonal y una matriz que la diagonaliza.

PROBLEMA 6:

Diagonalizar, bajo semejanza ortogonal, las siguientes matrices simétricas:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$